

29. Probabilités

Exercice 1. (c) **Calculs d'univers.** Dans chacune des expériences aléatoires suivantes, déterminer un univers associé et son cardinal.

- 1) On tire successivement et avec remise 3 cartes dans un jeu de 32 cartes (numérotées de 1 à 32).
- 2) On tire successivement 3 cartes dans un jeu de 32 cartes. Même question en tirant cette fois les 3 cartes simultanément.

Exercice 2. (c) Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Montrer $\forall A, B \in \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

Exercice 3. (m) On lance trois fois de suite un dé équilibré à 6 faces. Par des arguments de dénombrement, déterminer la probabilité d'obtenir :

- (i) au moins un six ; (ii) exactement un six ; (iii) au moins une paire ; (iv) une somme paire.

Exercice 4. (m) On considère $2n$ boules, n rouges et n blanches. Chaque jour pendant n jours, on tire deux boules de manière uniforme sans remise. *À la fin, on a donc tiré toutes les boules !*

- 1) Déterminer un univers associé à cette expérience aléatoire. Combien y a-t-il de tirages possibles ?
- 2) Quelle est la probabilité d'observer chaque jour des tirages bicolores ? Quelle est la probabilité d'observer chaque jour des tirages unicolores ?

Exercice 5. (m) Une urne contient 8 boules blanches et deux noires. On tire sans remise et successivement 3 boules de cette urne. Quelle est la probabilité que la troisième boule du tirage soit noire ?

Exercice 6. (m) On considère un dé à n faces (avec $n \in \mathbb{N}^*$) dont la probabilité de faire k est proportionnelle à k . Déterminer la probabilité de faire k avec ce dé.

On considère l'expérience suivante : on lance le premier dé puis on lance un dé à k faces équilibré où k est le résultat du premier dé. Quelle est la probabilité de faire « 1 » avec le second dé ?

Exercice 7. (m) Déterminer une probabilité sur $\Omega = \llbracket 1, n \rrbracket$ telle que la probabilité de l'évènement $A_k = \llbracket 1, k \rrbracket$ soit proportionnelle à k^2 .

Exercice 8. (m) Des individus $A_0, \dots, A_n$ se transmettent un nombre égal à 0 ou 1. Chaque individu A_k transmet le nombre reçu à A_{k+1} avec une probabilité p et le change avec une probabilité $1 - p$. Tous les individus se comportent de manière indépendante. Calculer la probabilité p_n pour que le nombre reçu par A_n soit identique à celui donné par A_0 . Quelle est la limite de p_n quand n tend vers l'infini ? *On pourra trouver une formule de récurrence vérifiée par (p_n) .*

Exercice 9. (m) On considère N coffres. Avec une probabilité p , un trésor a été placé dans l'un des coffres, chaque coffre pouvant être choisi de façon équiprobable. On a ouvert $N - 1$ coffres sans trouver le trésor. Quelle est la probabilité pour qu'il soit dans le dernier coffre ? *On commencera par définir des évènements permettant de répondre à la question posée.*

Exercice 10. (m) On dispose d'un dé à 6 faces équilibré et d'un dé à 6 faces qui a une chance sur deux de faire 6 et où les autres faces ont la même probabilité d'être obtenues. On choisit un des deux au hasard de manière uniforme et on lance le dé. On obtient 6. Quelle est la probabilité d'avoir choisi le dé équilibré ? Même question si on a obtenu 4.

Exercice 11. (m) On considère deux pièces P_1 et P_2 dont la probabilité de faire pile est respectivement $3/4$ et $2/3$. On choisit avec une chance sur deux une des deux pièces que l'on lance et on obtient pile. Avec quelle probabilité cette pièce est-elle P_1 ?

On recommence en choisissant une pièce avec une chance sur deux et on réalise n lancers avec cette même pièce. On obtient pile à chaque lancer. Avec quelle probabilité cette pièce est-elle P_1 ? Quelle est la limite de cette probabilité quand n tend vers l'infini ? Combien de tirages faut-il faire pour que cette probabilité soit supérieure à $0,9$?

Exercice 12. (m) Dans la savane, il y a 20% de lions, 30% d'éléphants et 50% de zèbres. La probabilité que ces animaux aient faim est respectivement de 50%, 20% et 30%. Vous croisez un animal. Quelle est la probabilité de rencontrer un animal affamé ? Vous croisez un animal affamé, quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un lion ?

Exercice 13. (c) On considère un dé équilibré à 8 faces numérotées de 1 à 8. On considère les événements A : obtenir un nombre compris entre 1 et 4, B : obtenir un nombre pair C : obtenir 1,2,5 ou 6. Les événements A, B, C sont-ils mutuellement indépendants ?

Exercice 14. (m) Soient $A_1, \dots, A_n$ des événements mutuellement indépendants. Écrire en fonction des A_i l'évènement « aucun des A_i ne se réalise » et montrer que sa probabilité est inférieure à $e^{-\sum_{i=1}^n P(A_i)}$.

Exercice 15. (m) On considère un triangle A, B, C et une marche aléatoire X_n sur le triangle définie par, à l'instant $n = 0$, $X_0 = A$ puis :

- Si à l'instant n , $X_n = A$, alors X_{n+1} vaut B ou C de manière équiprobable.
- Si à l'instant n , $X_n = B$, alors X_{n+1} vaut A ou C de manière équiprobable.
- Si à l'instant n , $X_n = C$, alors X_{n+1} vaut C .

On pose alors $a_n = P(X_n = A)$, $b_n = P(X_n = B)$ et $c_n = P(X_n = C)$.

- 1) Exprimer a_{n+1} , b_{n+1} et c_{n+1} en fonction de a_n , b_n et c_n .
- 2) Calculer alors $a_0, b_0, c_0, a_1, b_1, c_1$ et en déduire l'expression de a_n, b_n et c_n en fonction de n et leurs limites quand n tend vers l'infini.

Exercice 16. (m) On considère une urne qui contient n boules numérotées de 1 à n . On effectue $n+1$ tirages avec remise et on note T le numéro du tirage où une boule a été retirée pour la première fois.

- 1) Justifier que T est à valeurs dans $\llbracket 2, n+1 \rrbracket$ et déterminer $\mathbb{P}(T = 2)$.
- 2) Justifier que pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\mathbb{P}(T > k) = \frac{n!}{(n-k)!n^k}$.
- 3) En déduire la valeur de $\mathbb{P}(T = k)$ pour $k \in \llbracket 2, n+1 \rrbracket$.

Exercice 17. (m) Soit $n \geq 2$. On définit une probabilité uniforme sur l'ensemble $\llbracket 1, n \rrbracket$. Si $p|n$, on pose l'évènement $A_p = \{1 \leq k \leq n / p \text{ divise } k\}$.

- 1) Déterminer $P(A_p)$.
- 2) Soient p et q deux diviseurs de n premiers entre eux. Montrer que A_p et A_q sont indépendants. Généraliser si on dispose de $p_1, \dots, p_r$ des diviseurs de n premiers entre eux deux à deux.

- 3) On pose $B = \{1 \leq k \leq n / k \wedge n = 1\}$. Montrer que $P(B) = \prod_{p \text{ diviseur premier de } n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$.

Exercice 18. (i) Peut-on piper deux dés indépendants de manière à ce que la somme des deux résultats soit uniforme sur $\{2, \dots, 12\}$?